செயல்பாடு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையைக் கவனிக்க. முதல் நிரலில் உள்ள எண்களான 2,3,7,8 ஆகியவை கொடுக்கப்பட்ட அடுக்கு எண்களின் அடிமானத்தில் உள்ள ஒன்றாம் இலக்கத்தைக் குறிக்கின்றன. முதல் நிரையில் உள்ள எண்களான 1,2,3 மற்றும் 0 ஆனது அடுக்கை 4 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் குறிக்கின்றன.

அடிமானத்தின் ஒன்றாம் இலக்கம்	அடுக்கு 4-ஆல் வகுபடும்போது கிடைக்கும் மீதி			
	1	2	3	0
2	2	4	8	6
3	3	9	7	1
7	7	9	3	1
8	8	4	2	6

உதாரணமாக, 2^6 ஐக் கருதுக. இதில் அடிமானம் 2 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 2 மற்றும் அடுக்கு 6 ஆகும். அடுக்கு 6 ஐ 4 ஆல் வகுக்க மீதி 2 கிடைக்கும். மேலே உள்ள அட்டவணையில், மதிப்பு 4 ஐ 2 (நிரல்) மற்றும் 2 (நிரை) இக்கு தொடர்புடைய எண்ணாகக் காண முடிகிறது. எனவே, 2^6 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 4 ஆகும். சரிபாக்க, $2^6 = 2\times2\times2\times2\times2\times2 = 64$.

இதேபோல, 117^{20} ஐக் கருதுக. அடிமானம் 117 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 7 மற்றும் அடுக்கு 20 ஆகும். அடுக்கு 20ஐ 4 ஆல் வகுக்க மீதி 0 கிடைக்கிறது.

மேலே உள்ள அட்டவணையில், 7 மற்றும் 0-ற்கான தொடர்புடைய எண்ணாக 1 ஐக் காண முடிகிறது. எனவே 117^{20} இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 1 ஆகும்.

தற்பொழுது, இச்செயல்பாட்டினைத் தொடர்ந்துகொண்டே சென்றால், 2, 3, 7 அல்லது 8 இல் முடிவடையும் அடிமானத்தைக் கொண்ட எந்த அடுக்குக் குறியீட்டு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கத்தைக் காண முடியும்.

பயிற்சி 3.2

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

   (i) $124\times36\times980$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் _____

   (ii) ஓர் அடுக்கு எண்ணின் அடிமானமும் அதனுடைய விரிவாக்கத்தின் ஒன்றாம் இலக்கமும் 9 ஆக இருந்தால், அதன் அடுக்கு ஒரு _____ எண்ணாகும்.

2. பொருத்துக:

குழு–அ அடுக்குக் குறியீடு	குழு–ஆ விரிவின் ஒன்றாம் இலக்கம்
(i) 20^{10}	(a) 6
(ii) 121^{11}	(b) 4
(iii) 444^{41}	(c) 0

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 60 05-07-2019 18:05:07